Cálculo I
Relaciones y Funciones

Matihus Alberth Molina Larios

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Matemáticas
matihus.molina@unmsm.edu.pe

2 de abril de 2026

Contenido

1. Semana 1: Relaciones
   - Nociones preliminares y definición de relación
   - Dominio, rango y gráfica
   - Propiedades de las relaciones
   - Relación inversa
2. Semana 2: Funciones
   - Definición de función
   - Dominio y rango de una función
   - Funciones especiales
   - Gráficas de funciones
   - Operaciones con funciones y composición
   - Funciones definidas por partes
3. Bibliografía

Producto cartesiano y relación

Definición (Producto cartesiano)

Dados dos conjuntos A y B, el producto cartesiano $A \times B$ es el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$.

Definición (Relación)

Una relación R de A en B es un subconjunto de $A \times B$. Se escribe $a\,R\,b$ si $(a, b) \in R$.

Dominio, rango y gráfica

Definición

Dada una relación $R \subseteq A \times B$*:*

- **Dominio**: $\mathrm{Dom}(R) = \{a \in A : \exists\, b \in B,\ (a, b) \in R\}$.
- **Rango**: $\mathrm{Ran}(R) = \{b \in B : \exists\, a \in A,\ (a, b) \in R\}$.
- **Gráfica**: $\mathrm{Gr}(R) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y) \in R\}$.

Ejemplo

Sea $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$. *Entonces* $\mathrm{Dom}(R) = \mathbb{R}$, $\mathrm{Ran}(R) = [0, \infty)$ *y su gráfica es una parábola.*

Propiedades reflexiva, simétrica y transitiva

Definición

Una relación R en un conjunto A (es decir, $R \subseteq A \times A$) es:

- **Reflexiva** *si* $\forall a \in A,\ (a, a) \in R$.
- **Simétrica** *si* $\forall a, b \in A,\ (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$.
- **Transitiva** *si* $\forall a, b, c \in A,\ (a, b) \in R$ *y* $(b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$.

Ejemplo

La relación $\leq$ en $\mathbb{R}$ es reflexiva, antisimétrica y transitiva, pero no es simétrica.

Relación inversa y su gráfica

Definición

Dada $R \subseteq A \times B$*, su relación inversa es*

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A : (a, b) \in R\}.$$

Teorema

La gráfica de R^{-1} *es la reflexión de la gráfica de* R *respecto a la recta* $y = x$*.*

Ejemplo

Si $R = \{(x, y) : y = x^2\}$*, entonces* $R^{-1} = \{(x, y) : x = y^2\}$*, cuya gráfica es una parábola horizontal.*

Función como relación especial

Definición

Una función f de A en B es una relación de A en B tal que para cada $a \in A$ existe un único $b \in B$ con $(a, b) \in f$. Se escribe $f : A \to B$ y $f(a) = b$.

Nota

El dominio de una función es el conjunto de todos los x para los cuales existe imagen. El rango es el conjunto de todas las imágenes.

Cálculo de dominio y rango

Ejemplo

Hallar dominio y rango de $f(x) = \sqrt{x-2}$.

- *Dominio:* $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$, *es decir* $\mathrm{Dom}(f) = [2, \infty)$.
- *Rango: para* $x \geq 2$, $\sqrt{x-2} \geq 0$, *luego* $\mathrm{Ran}(f) = [0, \infty)$.

Funciones básicas

Definición

Algunas funciones elementales:

- **Constante**: $f(x) = c$.
- **Identidad**: $f(x) = x$.
- **Lineal**: $f(x) = mx + b$.
- **Cuadrática**: $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$.
- **Valor absoluto**: $f(x) = |x|$.
- **Raíz cuadrada**: $f(x) = \sqrt{x}$.

Interpretación geométrica

Teorema (Prueba de la recta vertical)

Una curva en el plano es la gráfica de una función $y = f(x)$ si y solo si ninguna recta vertical la intersecta en más de un punto.

Ejemplo

La circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ no es gráfica de una función, pero $y = \sqrt{1 - x^2}$ sí lo es (semicírculo superior).

Álgebra de funciones

Definición

Sean f, g funciones reales. Se definen:

$$
\begin{aligned}
(f+g)(x) &= f(x)+g(x),\\
(f-g)(x) &= f(x)-g(x),\\
(f\cdot g)(x) &= f(x)g(x),\\
\left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)}, \quad g(x)\neq 0.
\end{aligned}
$$

Composición de funciones

Definición

Dadas $f : A \to B$ *y* $g : B \to C$, *la función compuesta* $g \circ f : A \to C$ *es*

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Teorema (Asociatividad)

La composición de funciones es asociativa: $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.

Demostración.

Para todo x en el dominio correspondiente,

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x))) = h((g \circ f)(x)) = (h \circ (g \circ f))(x).$$

$\square$

Funciones a trozos

Definición

Una función definida por partes (o a trozos) es aquella cuya expresión cambia según el intervalo donde se evalúa.

Ejemplo

La función valor absoluto $|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}.$

Ejemplo

La función signo:

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Referencias

- Michael Spivak, *Cálculo infinitesimal*, Editorial Reverté, 1998.
- James Stewart, *Cálculo de una variable*, Cengage Learning, 2017.
- Tom M. Apostol, *Cálculo*, Vol. I, Reverté, 2002.
- Louis Leithold, *El Cálculo*, Oxford University Press, 1998.